DEVOIR DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
CLASSE : QUATRIÈME

DEVOIR N° 08 · Durée : 1 h 30 min
Le sang, les maladies cardiovasculaires et le volcanisme

Sujet d'établissement : Devoir de SVT n° 1 du second semestre	
Établissement : Lycée de Ngoye (IA de Diourbel)	**Année scolaire :** 2024-2025
Professeur : Cellule de SVT	**Durée :** 1 h 30 min

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Les réponses doivent être rédigées avec soin. Les schémas doivent être soignés, titrés et légendés.

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES **(05 points)**

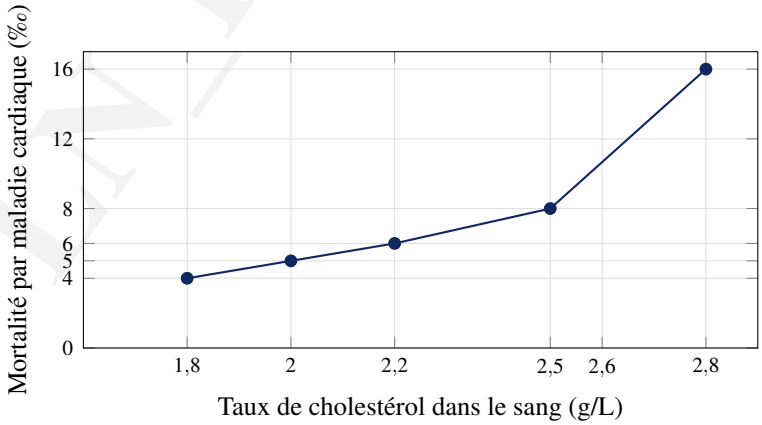
Complète les espaces laissés vides par les mots ou expressions qui conviennent. **[10 × 0,5 pt]**

Le sang est un liquide du corps qui circule dans les vaisseaux sanguins. Il contient des cellules sans noyau appelées … … (1) ou globules … … (2) ; des cellules dotées de noyaux appelées globules … … (3) ou … … (4), et des thrombocytes ou … … (5) sanguines. Une perte massive de sang ou … … (6) entraîne une perte d'hématies. Le déficit d'hématies ou d'… … (7) a des conséquences sur le transport des gaz respiratoires. La … … (8), encore appelée anémie … … (9), est une maladie héréditaire caractérisée par la présence dans le sang d'hématies déformées ayant la forme d'une … … (10).

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES **(14 points)**

Exercice 1 (07 points)

Le graphique ci-dessous montre le taux de mortalité par maladie cardiaque en fonction du taux de cholestérol dans le sang.



a. Précise le taux de mortalité par maladie cardiaque quand on a 1,8 g/L de cholestérol dans le sang. **[2 pts]**

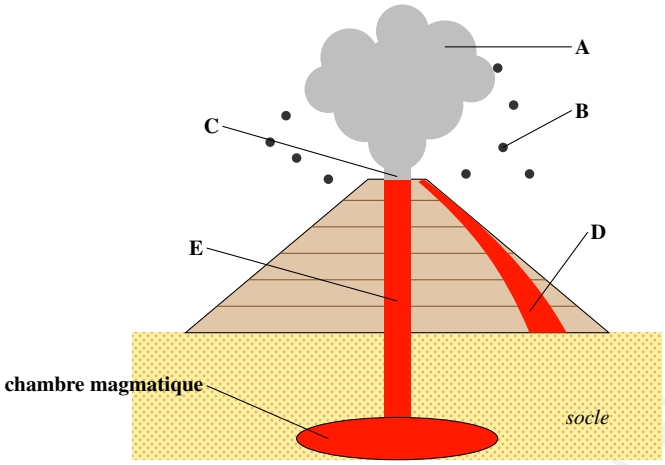
b. Détermine la valeur du taux de cholestérol à partir de laquelle la mortalité par accident cardiaque s'élève beaucoup. **[2 pts]**

c. Compare la mortalité par maladie cardiaque avec 2,5 g/L et avec 2,8 g/L de cholestérol. **[2 pts]**

d. Dégage une conclusion. **[1 pt]**

Exercice 2 **(07 points)**

Le schéma ci-dessous représente les manifestations d'une éruption volcanique.



1) Annote le schéma (lettres A à E). **[2,5 pts]**

2) Explique l'origine de cette éruption volcanique. **[1,5 pt]**

3) Dis de quel type d'éruption volcanique il s'agit. Justifie ta réponse. **[2 pts]**

4) Quels sont l'intérêt et les risques liés à une telle éruption volcanique ? **[1 pt]**

Présentation et qualité de l'expression : 01 point

LN_EDUCATION